

Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Senior Secondary School Supplementary Examination, July-2023
SUBJECT NAME: PHYSICAL EDUCATION (Subject Code– 048)

General Instructions: -

1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-XII, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “Extra Question” .
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11	A full scale of marks ____80____(example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer

	deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:- Giving more marks for an answer than assigned to it. • Wrong totaling of marks awarded on an answer. • Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. Wrong question wise totaling on the title page. • Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. • • Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. • Wrong grand total. • Marks in words and figures not tallying/not same. • Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. • Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) • Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

	अंकन योजना /उत्तरमाला सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पूरक परीक्षा जुलाई 2023 शारीरिक शिक्षा (सैद्धान्तिक) विषय कोड -048 पेपर कोड-75 कुलांक-70 निम्नलिखित निर्देशों को मार्किंग स्कीम के कवर पेज पर शामिल किया जाना चाहिए। सामान्य निर्देश :- अ) अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मान बिन्दु होते हैं। ब) ये केवल दिशा निर्देश हैं और पूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। स) छात्रों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि वह अभिव्यक्ति सही है,तो उसी के अनुसार अंक दिए जाएंगे। ड) छात्रों को निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के भुगतान एवं अनुरोध पर उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। सभी मूल्यांकनकर्ताओं/ अतिरिक्त मुख्य परीक्षकों /प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्यबिन्दुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। इ) समस्त प्रधान परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/ मूल्यांकनकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूर्णतः गलत पाया जाता है तो गलत उत्तर पर (x) अंकित कर '0' अंक प्रदान किया जाए।	
प्रश्न संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिन्दु	अंक
	खण्ड-क	
1	a) तकनीकी	1
2	d) प्रथम रजोदर्शन	1
3	c) शवासन	1
4	d) इयूनिस् केनेडी श्रिवर	1
5	a) 3-7 दिन	1
6	b) शक्ति	1
7	b) अस्थिबंध (लिगामेन्ट)	1
8	b) एंडोमोर्फ	1
9	a) युग्मक योग्यता	1
10	c) अभिकथन (A) सही है ,परन्तु कारण (R) गलत है।	1
11	(a) A-(iv), B-(ii), C-(i), D(iii)	1
12	d) ऊर्जा देने वाले भोजन	1

13	c) 8	1
14	b) पेस प्लेनस	1
15	a) मोटापा	1
16	c) हाथ तथा आँखों की त्वरिता व समन्वय को जानना	1
17	c) मैग्नीशियम पाउडर	1
18	c) प्रतिक्रिया का नियम	1
19	खण्ड -ख प्रश्न) खेलकूद प्रतियोगिता से पहले व उसके दौरान विपणन (मार्केटिंग) समिति के किन्हीं दो कार्यों की व्याख्या कीजिए । उत्तर) 1- खेलकूद प्रतियोगिता से पहले के कार्य :- ❖ प्रयोजन की व्यवस्था करना । ❖ आयोजनों का प्रचार-प्रसार करना । ❖ प्रतियोगिता से संबंधित अभियान चलाना ❖ खान-पान से संबंधित साझेदारों की व्यवस्था करना । (कोई दो उपयुक्त बिन्दु) 2- खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान के कार्य :- ❖ मीडिया के साथ मिलकर कार्य करना । ❖ प्रेस विज्ञप्ति जारी करना । ❖ संचार की विधियों का प्रबंधन करना । ❖ खेल प्रतियोगिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना । ❖ खेल कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था करना (कोई दो संबंधित बिन्दु)	1+1
20	प्रश्न) घुटनों का टकराना (नॉकट्री) के लिए किन्हीं चार सुधारात्मक उपायों को सूचीबद्ध कीजिए । उत्तर:- घुटनों के टकराने के लिए सुधारात्मक व्यायाम :- ❖ घुड़सवारी करना ❖ दोनों घुटनों के बीच तकिया रखना और कुछ समय के लिए सीधे खड़े रहें । ❖ पदमासन और गोमुखासन की नियमित अभ्यास करना । ❖ वृक्षासन का अभ्यास भी घुटनों के टकराने के सुधारात्मक उपाय में सहायक है । ❖ कुर्सी पर बैठने अथवा लेटने पर पैरों को ऊपर उठाना । ❖ वार्किंग कैलिपर्स का प्रयोग करना । (कोई 4 बिन्दु या अन्य संबंधित बिन्दु)	0.5×4
21	प्रश्न) कपालभाति के कोई चार लाभ बताइए । उत्तर :- कपालभाति के लाभ :- 1- फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना । 2-पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करता है और पाचनशक्ति में सुधार करता है । 3-ललाट वायु साइनस (साइनोटिक) को शुद्ध करता है और मस्तिष्क को उत्तेजित करता है । 4-सर्दी ,साइनोसाइटिस और अस्थमा जैसे ब्रॉन्कियल संक्रमण के इलाज में उपयोगी है । 5-चयअपचय क्रिया में बढ़ोत्तरी करता है और वजन को कम करने में सहायक है ।	0.5×4

	6-रक्त संचरण में सुधार करता है और चेहरे पर चमक लाता है। 7-एसिडिटी और गैस संबंधी समस्याओं को दूर करता है। 8-भोजन के विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। 9-रक्त में कार्बनडाईआक्साइड (CO ₂) के स्तर में कमी करता है। 10- चिंता और तनाव को कम करता है। 11-इनसोमनिया के उपचार में लाभदायक है। (कोई 4 बिन्दु या अन्य संबंधित बिन्दु)	
22	प्रश्न) प्रोटीन के किन्ही दो स्रोतों व दो कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर :- प्रोटीन के स्रोत :- 1- वनस्पति स्रोत :- दालें, बीन्स, ड्राईफ्रूट्स, अनाज आदि। 2- पशुस्रोत :- अण्डा, मांस, मछली दूध और दूध से बने पदार्थ आदि। (कोई 2 स्रोत) प्रोटीन के कार्य :- 1. चयनअपचय प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। 2. शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। 3. शरीर के टूटे-फूटे ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करने में मदद करता है। 4. पोषक तत्वों के परिवहन व भंडारण और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। 5. शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है। 6. अम्ल व पानी के संतुलन को नियंत्रित करना और (PH) के उचित मान को बनाए रखना। 7. विभिन्न एंजाइमों और हार्मोनो का निर्माण करना। 8. केराटिन, कालेजिन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन शरीर की कुछ संरचनाओं के संयोजी ढाँचे को बनाए रखने में मदद करते हैं। (कोई दो कार्य)	0.5×4
23	प्रश्न) गति को निर्धारित करनेवाले किन्ही दो शरीर-क्रियात्मक घटकों को लिखिए। उत्तर :- 1. तंत्रिका तंत्र एवं इसकी गतिशीलता। 2. मांसपेशियों के तंतुओं की संरचना जैसे तीव्र गति करने वाले तंतु, धीमी गति करने वाले तंतु आदि। 3. लचीलापन – बेहतर लचीलापन बेहतर गति उत्पन्न करने में मदद करता है। 4. फॉस्फोजन भंडारण – मांस पेशियों में ऊर्जा भंडारण की मात्रा गति निर्धारित करती है। (किन्हीं दो घटकों का विवरण)	1×2
24	प्रश्न) 'बिग 5 थियोरी' के अनुसार व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएँ लिखिए। उत्तर :- व्यक्तित्व के पाँच बड़े सिद्धांत :- 1. खुलापन :- कल्पनाशील, व्यावहारिक, रचनात्मक, स्वतंत्र, बौद्धिक और नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर। 2. कर्तव्यनिष्ठा :- सक्षमता, आत्म-अनुशासन, लक्ष्य-निर्धारित, विचारशीलता, मेहनती, संगठित, जिम्मेदार और परिश्रमी। 3. बहिर्मुखता :- ऊर्जावान, बातूनी, कामुक, संवादप्रिय (संवादात्मक), स्नेही, सामाजिक। 4. सहजता :- मैत्रीपूर्ण, सहयोगी, दयालु, सौम्य, उदार, सहानुभूतिपूर्ण, भरोसेमंद और मददगार। 5. मनोविक्षुब्धता :- असुरक्षित महसूस करना, घबराया हुआ, चिंतित, अप्रिय, आवेगी, समाज में अप्रिय और शत्रुतापूर्ण व्यवहार। (कोई दो विशेषताएँ)	1×2
25	खण्ड-ग प्रश्न) हृदय-श्वसन तंत्र पर व्यायाम के किन्ही तीन प्रभावों की व्याख्या कीजिए। उत्तर :- हृदय-श्वसन तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव :-	1×3

	1- धमनियों और शिराओं के रक्त प्रवाह में वृद्धि (कार्डियक आउटपुट व स्ट्रोक की मात्रा में वृद्धि) । 2- रक्तचाप में कमी । 3- कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि । 4- हृदय के आकार में वृद्धि (एथलीट हर्ट) । 5- फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि । 6- व्यक्ति को एरोबिक व एनारोबिक क्षमता में सुधार । 7- श्वसन दर में कमी । 8- आराम की अवस्था में हृदय दर में कमी । 9- अधिकतम ऑक्सीजन उदग्रहण में वृद्धि । (Vo2max) (कोई 3 संबंधित बिन्दु)	
26	प्रश्न) आहार के गैर-पोषक घटकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए । उत्तर :- आहार के गैर-पोषक घटक :- 1- रेशे (फाइबर) :- रेशे भोजन का वह अपचनीय भाग जिसे मानव की आंतों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है बल्कि पाचन क्रिया के दौरान पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है । इसे भोजन के दौरान अधिकतम मात्रा में शामिल किया जाना चाहिए । स्रोत:-साबुत अनाज,ताज़ा फल और पत्तेदार सब्जियाँ । 2- पानी- जल भोजन का आवश्यक घटक है शरीर की कोशिकाओं को पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है । 3- स्वाद देने वाले यौगिक :- भोजन के पोषक और गैर पोषक दोनों प्रकार के तत्वों में स्वाद यौगिकों को शामिल किया जाता है । इसकी पोषक मात्रा न के बराबर होती है । 4- रंग यौगिक :- प्राकृतिक या कृत्रिम रंगों की सहायता से भोजन को आकर्षक बनाया जाता है । ये रंग यौगिक प्राकृतिक पौधों और पशु जन्य यौगिकों से प्राप्त होते हैं । 5- फाइटोकेमिकल :- एन्थोसायनिन्स, कृत्रिम मिठास ,खाद्य संरक्षक तत्व आदि । (कोई 3 संबंधित बिन्दु)	1×3
27	प्रश्न) महिला एथलीट त्रय के बारे में चर्चा कीजिए । उत्तर :- महिला एथलीट त्रय :- 1-ऑस्टियोपोरोसिस :- कमज़ोर हड्डियाँ 2-रजोरोध :- अ) प्राथमिक रजोरोध ब) गौण रजोरोध 3- भोजन लेने संबंधी विकार :- अ) एनोरेक्सिया (क्षुधा) नर्वोसा ब) बुलिमिया (अतिक्षुधा) नर्वोसा	1×3
28	प्रश्न) 'साई खेलो इंडिया पुष्टि (फिटनेस)'परीक्षण के अनुसार सिट-एण्ड-रीच परीक्षण का उद्देश्य और प्रक्रिया लिखिए । उत्तर:- सिट-एण्ड-रीच परीक्षण :- उद्देश्य :- कमर के निचले भाग सहित कूल्हों के क्षेत्र तथा घुटने के पिछले भाग की मांसपेशियों की लचक का मापन । प्रक्रिया :- 1-इस परीक्षण में दोनों पैरों को आगे फैलाकर फर्श पर बैठना होता है । 2-प्रतिभागी को जूते उतार देने चाहिए । 3-दोनों पैरों के तलवों को सिट-एण्ड-रीच बॉक्स की मानक जगह पर सटाकर रखना चाहिए । परीक्षक इस क्रिया में प्रतिभागी की सहायता कर सकता है ।	1+2

	4-प्रतिभागी को दोनों हाथों की उंगलियों को समांतर ले जाते हुए बॉक्स के ऊपर बने पैमाने पर दूर की स्थिति प्राप्त करनी होती है। ध्यान रहे दोनों हाथ एक साथ आगे की ओर जाएं। 5-कुछ अभ्यास के बाद प्रतिभागी हाथों को आगे की ओर बढ़ाकर अधिकतम दूरी तक पहुँचता है तथा पहुँची गई दूरी की गणना की जाती है। 6-सुनिश्चित करें कि इस क्रिया को झटके के साथ न किया जाए।	
29	प्रश्न) 'पैरालिंपिक' खेलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर :- 'पैरालिंपिक' खेल अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजनों की एक आबधिक शृंखला है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। सर्वप्रथम इनका आयोजन सन् 1960 रोम में किया गया था। इन खेलों का आयोजन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के तुरंत बाद किया जाता है। सभी पैरालिंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति द्वारा किया जाता है। पैरालिंपिक खिलाड़ी छः अलग-अलग अक्षमताओं की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हैं जैसे -एंप्युटी, सेरेब्रलपारालीसी, रीढ़ की हड्डी का विकार, बौद्धिक अक्षमता, बौनापन (लेसऑटिस) (कोई अन्य संबंधित बिन्दु)	3
30	प्रश्न) पवनमुक्तासन की प्रक्रिया व किन्ही दो लाभों का वर्णन कीजिए। उत्तर:- पवनमुक्तासन की प्रक्रिया :- 1-पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को सीधा करें। 2-दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर दोनों हाथों से पकड़ें तथा पेट की ओर दबाव दें, श्वास छोड़ते हुए धड़ को उठाएं तथा ठुड्डी को घुटने से स्पर्श करें। 3-श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापिस आएँ। 4-तत्पश्चात् इसी प्रक्रिया को पुनः बायें पैर से दुहराएँ। 5-अंत में दोनों पैरों से पेट को दबाएँ तथा ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच स्पर्श करें और क्षमतानुसार यथा स्थिति को बनाए रखें। लाभ :-1-गर्दन व पीठ पर की मांसपेशियों पर खिंचाव उत्पन्न होता है। 2-पेट की मांसपेशियों व पेट के आंतरिक अंगों पर दबाव पड़ने के कारण रक्त-प्रवाह बढ़ता है। तंत्रिकाएं उत्तेजित होती है तथा आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 3-पेट पर दबाव पड़नेके कारण बड़ी आंत में रुकी हुई अवशिष्ट वायु बाहर निकलती है। 4-पाचन संस्थान में सुधार होता है। 5-कब्ज से छुटकारा मिलता है। 6-पीठ की मांसपेशिय शक्ति का विकास होता है तथा मेरुदंड लचीला बनता है। 7-यह आसन महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। 8-प्रजनन अंगों व पैल्विस् मांसपेशियों की मालिश होती है और मासिक धर्म विकार में लाभदायक है। 9-पेट के इर्द-गिर्द, जंघा व नितंब की वसा कम होती है। (कोई 2 लाभ)	2+1
31	खण्ड-घ प्रश्न) विटामिन व खनिज आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं तथा शरीर के सामान्य विकास में सहायक होते हैं। उत्तर :-1- विटामिन बी 2-स्कर्वी 3- विटामिन-डी 4-विटामिन-के अथवा विटामिन- ए (केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए)	1×4

	प्रश्न) विटामिन क्या है ? विटामिन- ए तथा डी के कार्यों व स्रोतों की व्याख्या कीजिए । उत्तर:- विटामिन वे रसायन हैं जिनकी हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है । अथवा विटामिन पदार्थों का एक समूह है जो सामान्य कोशिका कार्य, वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं । (कोई एक परिभाषा) <u>विटामिन-ए :-</u> स्रोत:- दूध ,पनीर, क्रीम, मक्खन, अण्डे की जर्दी, बीटा कैरोटिन, गहरे रंग की पत्तीदार सब्जियाँ, लाल-पीले फल व सब्जियाँ, गाजर, कद्दू, आम, पपीता आदि । कार्य :- 1-निकट दृष्टि दोष के लिए फलदायक है । 2-स्वास्थ्य त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली के लिए लाभदायक है । 3-कंकाल व कोमल ऊतकों में वृद्धि करता है । 4-प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है । <u>विटामिन -डी :-</u> स्रोत :- अंडे की जर्दी, वसायुक्त मछली, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा विटामिन डी बना सकती है । कार्य:- 1-कैल्शियम व फास्फोरस के उचित अवशोषण के लिए आवश्यक है । 2-अस्थियों में कैल्शियम व फास्फोरस के जमाव में सहायक है । (कोई 2स्रोत व एक कार्य)	1+1.5+ 1.5
32	प्रश्न) वृद्धावस्था के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है । इसे ध्यान में रखते हुए ,वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुष्टि (फिटनेस) परीक्षण विकसित किया गया है ताकि उनकी पुष्टि (फिटनेस) का आंकलन किया जा सके । नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न) 1-शरीर के ऊपरी हिस्से के लचीलेपन को मापने वाले परीक्षण का नाम बताइए । उत्तर :- बैक स्ट्रेच परीक्षण 2) बाजू मोड़ने (आर्म कर्ल) के परीक्षण में महिलाओं के लिए डंबल का वजन 5 पाउंड है । 3)चेयर-स्टैंड परीक्षण का उद्देश्य शरीर के निचले भाग की शक्ति को मापना है । प्रश्न) 4)किस परीक्षण में विराम घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है ? उत्तर :- चैयर सिट एंड रीच परीक्षण तथा बैक स्ट्रेच परीक्षण अथवा रिकली व जींस वरिष्ठ नागरिक परीक्षण 2001 वर्ष में विकसित किया गया । (केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए) प्रश्न) चेयर-स्टैंड परीक्षण व बैक-स्ट्रेच परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । उत्तर :- चेयर-स्टैंड परीक्षण की प्रक्रिया :- 1- बिना बाजू की कुर्सी को दीवार से सटा कर रखें । 2- प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभागी कुर्सी पर पीठ सीधी रख कर के बैठता है । दोनों हाथों को क्रास करके कंधों पर रखेगा तथा दोनों पैरों के तलवे फर्श पर कंधों की चौड़ाई के बराबर स्पर्श करेंगे । 3- 'गो' के आदेश पर व्यक्ति पूर्णतया खड़ा होगा तथा वापस नीचे बैठेगा, इसको एक प्रयास के रूप में गिना जाएगा । 4- व्यक्ति को 30 सैकेंड में अधिकतम पूर्ण प्रयास के लिए प्रेरित किया जाएगा । बैक-स्ट्रेच परीक्षण की प्रक्रिया:-	1×4 2+2

	1- खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी एक हाथ कंधे के ऊपर से ले जाते हुए तथा दूसरा हाथ मोड़कर कमर के नीचे से पीठ के ऊपर की ओर ले जाते हुए एक-दूसरे को छूने या ओवरलैप करने का प्रयास करता है।	
33	प्रश्न) खिलाड़ियों के जीवन में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा यह खिलाड़ियों के प्रदर्शन, व्यवहार व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एक बुद्धिमान प्रशिक्षक इन तकनीकों का उपयोग कर खिलाड़ी के प्रदर्शन में बढ़ोतरी कर सकता है। उत्तर :- 1- किसी बाहरी उत्तेजना की अनुपस्थिति में मन में एक छवि बनाई जा सकती है, जिसे मानसिक कल्पना कहा जाता है। 2- आत्मचर्चा/स्ववार्ता एक प्रभावी तकनीक है जो विचारों को नियंत्रित व भावनाओं को प्रभावित करती है। 3- निर्धारित समय में किसी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यनिर्धारण आवश्यक है। 4- आत्मसम्मान स्वयं में विश्वास, स्वयं के प्रति सम्मान व स्वयं के प्रति भरोसे के आस-पास केन्द्रित होता है। (केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए) प्रश्न) " एक खिलाड़ी की आत्मचर्चा व मानसिक कल्पना उसके प्रदर्शन में सुधार कर सकती है।" चर्चा कीजिए। उत्तर :- <u>खिलाड़ियों के लिए मानसिक कल्पना के लाभ :-</u> 1- खिलाड़ियों को लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण को बनाए रखने में मददगार। 2- खिलाड़ी के लक्ष्य निर्धारण में सहायक। 3- प्रशिक्षण सत्र व प्रतियोगिता के दौरान प्रेरित करने में सहायक। 4- प्रतिस्पर्धा के तनाव को कम करने में सहायक। 5- खिलाड़ी के आत्मविश्वास को बनाए रखने में सहायक। 6- खिलाड़ी की कार्यकुशलता व योग्यता को बढ़ाने में सहायक। 7- खिलाड़ी के समस्त प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक। 8- चिंता, भय व मानसिक बाधाओं को नियंत्रण करने में सहायक। 9- शारीरिक पुनर्वास व चोटों की रिकवरी करने में सहायक। 10- एकाग्रता और सकेन्द्रीकरण में सहायक। 11- कौशल सीखने व तकनीकविकास में सहायक। (कोई 2 बिन्दु) <u>खिलाड़ियों के लिए आत्मचर्चा के लाभ :-</u> 1- आत्मनिर्भरता के निर्माण में सहायक। 2- नियंत्रित सफल प्रयासों में सहायक। 3- मूड बनाने और बदलने में सहायक। 4- नवीन कौशल सीखने में सहायक। 5- ध्यान केन्द्रित व एकाग्रता में सहायक। 6- गलतियों में सुधार करने में सहायक। (किन्ही 2 बिन्दुओं की व्याख्या)	1×4 2+2

34	<u>खण्ड-ड</u> प्रश्न) सभी चरणों को शामिल करते हुए 15 टीमों का एक नॉक आउट फिक्स्चर तैयार कीजिए। <u>Knockout fixture of 15 teams</u> <u>Step 1</u> - Total no of teams (N)=15 Total no of matches to be played=(N-1) =15-1=14 <u>Step 2</u> - No of byes (NB) = (Next highest no of power of two – N) $NB = 2^4 - N = 16 - 15 = 1$ <u>Step 3</u> - Teams in upper half = $\frac{N+1}{2} = \frac{15+1}{2} = \frac{16}{2} = 8$ teams Teams in lower half = $\frac{N-1}{2} = \frac{15-1}{2} = \frac{14}{2} = 7$ teams <u>Step 4</u> – No of Byes in upper half = $\frac{NB-1}{2} = \frac{1-1}{2} = 0$ Byes No of Byes in lower half = $\frac{NB+1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} = 1$ Byes The first Bye is given to the last team of lower half 1st round 2nd round 3rd round 4th round (केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए) प्रश्न) 1- यदि नॉक आउट टूर्नामेंट में 15 टीमों भाग ले रहीं हैं ,तो खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या बताइए। उत्तर- कुल मैचों की संख्या=$N-1=15-1=14$ मैच	3+2
----	---	-----

	प्रश्न) 2- नॉक आउट टूर्नामेंट में 'बाई' की संख्या की गणना का सूत्र क्या है ? उत्तर- 'बाई' की संख्या=2 की अगली घात-N प्रश्न) 3) 'सीडिंग' से आप क्या समझते हैं ? उत्तर- नॉक आउट प्रतियोगिता में मजबूत टीमों को उचित स्थान पर रखना ताकि वे प्रारंभिक दौर में आपस में न मिलें । प्रश्न) 4) लीग टूर्नामेंट्स में फिक्स्चर बनाने में उपयोग की गई पद्धतियों के नाम बताइए । उत्तर- स्टेयर केस, साइक्लिक व टेबुलर पद्धति । (कोई 2 पद्धतियाँ) प्रश्न) 5) लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है ? उत्तर- लीग पद्धति में मैचों की संख्या=$\frac{N(N-1)}{2}$	
35	प्रश्न) प्रक्षेप्य (प्रोजेक्टाइल) को परिभाषित कीजिए । प्रक्षेप्य-पथ को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों का वर्णन कीजिए । उत्तर :- प्रक्षेपण (प्रक्षेप्य) :- कोई भी वस्तु जिसे फेंका, दागा, पिचकाया या हवा में उछाला जा सकता है । यह एक पिंड है जिसे प्रारंभिक वेग के साथ फेंका जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण उस पर व अन्य बल कार्य करते हैं । <u>प्रक्षेप्य-पथ को प्रभावित करने वाले कारक :-</u> 1- प्रक्षेप्य कोण:- 45° पर फेंकने पर अधिकतम दूरी प्राप्त होती है । 2- प्रारंभिक वेग :- वस्तु की दूरी प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है । प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा क्षैतिज दूरी उतनी अधिक होगी । 3- गुरुत्वाकर्षण :- पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर है परन्तु अलग-अलग स्थानों पर इसका मान बदलता रहता है । 4- वायु प्रतिरोध :- सतह का क्षेत्र, गति, वस्तु की सतह व वस्तु का द्रव्यमान सभी वायु प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है । 5- घूर्णन :- यह प्रक्षेप्य के पथ को बदलता है । घूर्णन की मात्रा व दिशा सीधे प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई दूरी को प्रभावित है क्योंकि हवा का दबाव बॉल पर कार्य करता है । (कोई 4 कारक)	1+4
36	प्रश्न) गति (प्रक्षेप्य) को परिभाषित कीजिए । इसे विकसित करने की किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए । उत्तर :- गति :- किसी व्यक्ति की एक गतिविधि को तीव्रता से करने की क्षमता या गामक गतिविधियों को शीघ्रता से निष्पादित करने की क्षमता । <u>गति विकास की विधियाँ :-</u> 1- त्वरण दौड़ :- यह स्थिर अवस्था से अधिकतम गति को प्राप्त करने को विकसित करने की विधि है । एक खिलाड़ी किसी विशिष्ट दूरी को दौड़ने के लिए शीघ्रता से अधिकतम गति हासिल करता है तथा इस दूरी को शीघ्रता से पूरा करता है । इन दौड़ों को बार-बार दोहराया जाता है तथा बीच -	1+2+2

	बीच में थोड़ा आराम दिया जाता है। त्वरण दौड़ों की संख्या खिलाड़ी की उम्र, क्षमता और शारीरिक पुष्टि पर निर्भर करता है। 2- पेस दौड़ :- एक निर्धारित दूरी को एक समान गति से दौड़ना, इनमें सामान्य रूप से 800 मीटर व उससे अधिक की दौड़ें शामिल होती हैं। मध्य और लम्बी दूरी की दौड़ लगाते समय गति का ध्यान रखना जरूरी है। दौड़ की शुरुआत में गति अधिक नहीं होनी चाहिए तथा पूरे समय गति समान बनाए रखनी चाहिए। पेस दौड़ की पुनरावृत्ति खिलाड़ी के स्तर के अनुसार की जा सकती है।	
37	प्रश्न) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं पाँच रणनीतियों का सुझाव दीजिए। उत्तर :- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की रणनीतियाँ :- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1. मेडिकल जांच- दिव्यांगता के प्रकार का आंकलन करने के लिए। 2. शारीरिक गतिविधियाँ बच्चों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। 3. शारीरिक गतिविधियों से जुड़े उपकरण बच्चों की जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। 4. विशिष्ट वातावरण एवं स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खेल का क्षेत्र आसानी से सुलभ होना चाहिए। 5. मौखिक, दृश्य और सहकर्मि शिक्षण के रूप में विभिन्न प्रकार की निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। 6. दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। 7. बच्चों के पिछले अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। (कोई 5 संबंधित रणनीतियाँ)	1×5